



Responen cada pregunta en fulls separats.

1. (2p) Teoria

- (a) Definiu el concepte de nucli d'un morfisme de grups i proveu que és un subgrup normal.
- (b) Enuncieu i proveu el teorema d'isomorfisme de grups.

Resolució:

(a)

Definició. Sigui $f: G_1 \rightarrow G_2$ un morfisme de grups. El *nucli* de f és el conjunt

$$\ker f = \{x \in G_1 \mid f(x) = e_2\}.$$

Proposició. Sigui $f: G_1 \rightarrow G_2$. Aleshores $\ker f \trianglelefteq G_1$.

Demostració. Ja sabem que $\ker f \leq G_1$. Vegem ara que és normal. Si $g \in G_1$ i $h \in \ker f$, tenim

$$g^{-1}hg \in \ker f \iff f(g^{-1}hg) = e,$$

però com f és un morfisme de grups i $h \in \ker f$, tenim

$$f(g^{-1}hg) = f(g^{-1})f(h)f(g) = f(g^{-1})ef(g) = f(g)^{-1}ef(g) = e.$$

Per tant, $\ker f \trianglelefteq G_1$. □

(b)

Teorema (d'isomorfisme). Sigui $f: G_1 \rightarrow G_2$ un morfisme de grups. Aleshores, l'aplicació

$$\begin{array}{ccc} \bar{f}: & G_1 / \ker f & \longrightarrow \operatorname{Im} f \\ & \bar{g} & \longmapsto f(g) \end{array}$$

està ben definida i és un isomorfisme.

Demostració. Vegem que $\bar{f}$ està ben definida. Notem que $\bar{f}(\bar{x}) = f(x)$. Hem de provar que la imatge d'una classe no depèn del representant escollit. Hem de provar que

$$\bar{a} = \bar{b} \implies f(a) = f(b).$$

La relació que tenim és la de congruència mòdul $\ker f$, i per tant

$$\bar{a} = \bar{b} \iff a \sim b \iff a^{-1}b \in \ker f \iff f(a^{-1}b) = e \iff f(a) = f(b).$$

Per tant, $\bar{f}$ està ben definida, i a més és injectiva.

A més, l'aplicació $\bar{f}$ és un morfisme de grups:

$$\bar{f}(\bar{a} \cdot \bar{b}) = \bar{f}(\overline{ab}) = f(ab) = f(a)f(b) = \bar{f}(\bar{a})\bar{f}(\bar{b}).$$

Finalment, és clar que el morfisme és exhaustiu, ja que si $c \in \operatorname{Im} f$, per definició $c = f(a)$ per un cert $a \in G_1$. Però per com hem definit $\bar{f}$, això implica que $\bar{f}(\bar{a}) = f(a) = c$ i per tant $c \in \operatorname{Im} \bar{f}$. □



Responen cada pregunta en fulls separats.

1. (2p) Sigui G un grup abelià i considerem el grup $G \times G$ amb l'operació donada per

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd).$$

- (a) Definim la *diagonal* de G com el conjunt

$$D_G = \{(g, g) \mid g \in G\}.$$

Proveu que D_G és un subgrup normal de $G \times G$.

- (b) Proveu que G i $(G \times G)/D_G$ són grups isomorfs.

Resolució:

- (a) Provem que D_G és un subgrup de $G \times G$. Notem que $(e, e) \in D_G$, de manera que $D_G \neq \emptyset$. Siguin $(a, a), (b, b) \in D_G$. Aleshores,

$$(a, a)(b, b)^{-1} = (a, a)(b^{-1}, b^{-1}) = (ab^{-1}, ab^{-1}) \in D_G,$$

de manera que $(a, a)(b, b)^{-1} \in D_G$. Queda provat que D_G és un subgrup de G . Vegem ara que és normal. Si $(a, a) \in D_G$, per a tot $(x, y) \in G \times G$ tenim

$$(x, y)(a, a)(x, y)^{-1} = (xa, ya)(x^{-1}, y^{-1}) = (xax^{-1}, yay^{-1}) = (a, a) \in D_G,$$

de manera que $D_G \trianglelefteq G \times G$, com volíem veure.

- (b) Considerem l'aplicació $f: G \times G \rightarrow G$ donada per $f(a, b) = ab^{-1}$. Notem que f és un morfisme de grups, ja que

$$f((a, b)(c, d)) = f(ac, bd) = (ac)(bd)^{-1} = acd^{-1}b^{-1} = (ab^{-1})(cd^{-1}) = f(a, b)f(c, d).$$

A més, f és exhaustiva, ja que donat $a \in G$, tenim que $f(a, e) = ae^{-1} = a$. Calculem ara el seu nucli:

$$\ker f = \{(a, b) \in G \times G \mid f(a, b) = e\} = \{(a, b) \in G \times G \mid ab^{-1} = e\} = \{(a, b) \in G \times G \mid a = b\} = D_G.$$

Per tant, $\ker f = D_G$. Així, pel teorema d'isomorfisme, tenim

$$(G \times G)/D_G = (G \times G)/\ker f \cong \operatorname{Im} f = G.$$

2. (3p) Sigui G un grup i siguin A i B dos subgrups de G . Definim el conjunt $A \cdot B$ com

$$A \cdot B = \{x \in G \mid x = a \cdot b \text{ amb } a \in A \text{ i } b \in B\}.$$

Proveu que $A \cdot B$ és un subgrup de G si, i només si, $A \cdot B = B \cdot A$.

Resolució:

$\Rightarrow$) Suposem que $A \cdot B$ és un subgrup de G . Aleshores, donat $x = ab \in A \cdot B$, tenim que $x^{-1} = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \in A \cdot B$, de manera que $b^{-1} \in A$ i $a^{-1} \in B$. Com que A i B són subgrups, tenim $b \in A$ i $a \in B$. Així, és clar que $ab \in B \cdot A$, de manera que $A \cdot B \subset B \cdot A$.

D'altra banda, si $x = ba \in B \cdot A$, aleshores $x = ba = (a^{-1}b^{-1})^{-1} \in B \cdot A$. Però com que $a^{-1}b^{-1} \in A \cdot B$ i $A \cdot B$ és un subgrup de G , tenim que $(a^{-1}b^{-1})^{-1} \in A \cdot B$, i per tant $B \cdot A \subset A \cdot B$.

Així doncs, queda provat que si $A \cdot B$ és subgrup de G , aleshores $A \cdot B = B \cdot A$.

$\Leftarrow$) Suposem que $A \cdot B = B \cdot A$. Volem veure que $A \cdot B$ és un subgrup de G .

- Sigui $x = a_1 b_1, y = a_2 b_2 \in A \cdot B$. Aleshores,

$$xy = (a_1 b_1)(a_2 b_2) = a_1 \underbrace{(b_1 a_2)}_{\in B \cdot A = A \cdot B} b_2 = a_1 \underbrace{(a' b')}_{\in A \cdot B} b_2 = \underbrace{(a_1 a')}_{\in A} \underbrace{(b' b_2)}_{\in B} \in A \cdot B,$$

on hem usat que si $b_1 a_2 \in B \cdot A = A \cdot B$, existeixen $a' \in A$ i $b' \in B$ tals que $b_1 a_2 = a' b'$.

- Sigui $x = ab \in A \cdot B$, i volem veure que $x^{-1} \in A \cdot B$. En efecte,

$$x^{-1} = (ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1} \in B \cdot A = A \cdot B,$$

de manera que $x^{-1} \in A \cdot B$.

3. (3p) Grups hipercíclics.

- Sigui a i b dos elements d'un grup amb ordres n i m coprimers, respectivament. Proveu que si $ab = ba$, aleshores l'ordre d' ab és nm .
- Un grup *hipercíclic* és un grup finit en el que tots els subgrups de Sylow són cíclics. Sigui G un grup hipercíclic. Proveu que tot subgrup de G és hipercíclic.
- Proveu que si un grup és hipercíclic i abelià, aleshores G és cíclic.
- Sigui G un grup hipercíclic, i p un nombre primer. Si dos subgrups de G tenen el mateix ordre p^n , aleshores són subgrups conjugats.

Resolució:

- Sigui q l'ordre de l'element ab . Com que $(ab)^{mn} = a^{mn} b^{mn} = e$, aleshores $q | mn$. Ara provarem que $nm | q$, concolent que $q = nm$. L'ordre de a^m és n perquè n i m són coprimers. Com que $b^m = e$, $(a^m)^q = (a^m b^m)^q = ((ab)^q)^m = e$. Per tant $n | q$. Anàlogament, podem veure que $m | q$ i per tant $nm | q$.
- Sigui H un subgrup de G , i K un p -subgrup de Sylow de H . K també és un p -subgrup de G i, pels teoremes de Sylow, està contingut en un p -subgrup de Sylow de G que anomenem K' . Com que K' és cíclic per hipòtesi, i tots els subgrups de grups cíclics són també cíclics, K també és cíclic.
- Sigui $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ el cardinal de G . Per cada $1 \leq i \leq k$, G té un subgrup H_i d'ordre $p_i^{\alpha_i}$ pel primer teorema de Sylow. Per hipòtesi, H_i és cíclic i per tant té un element g_i d'ordre $p_i^{\alpha_i}$. Com que G és abelià, l'ordre de $g_1 \cdots g_k$ és n (pel primer apartat).
- Sigui H i H' dos subgrups d'ordre p^n . Tant un com l'altre estan continguts en p -subgrups de Sylow I i I' , que són conjugats pels teoremes de Sylow. Per tant, existeix $g \in G$ pel qual $gI g^{-1} = I'$. Aleshores gHg^{-1} és un subgrup de I' que té ordre p^n . Com que I' és cíclic, existeix un únic subgrup d'ordre p^n , que és necessàriament H' .